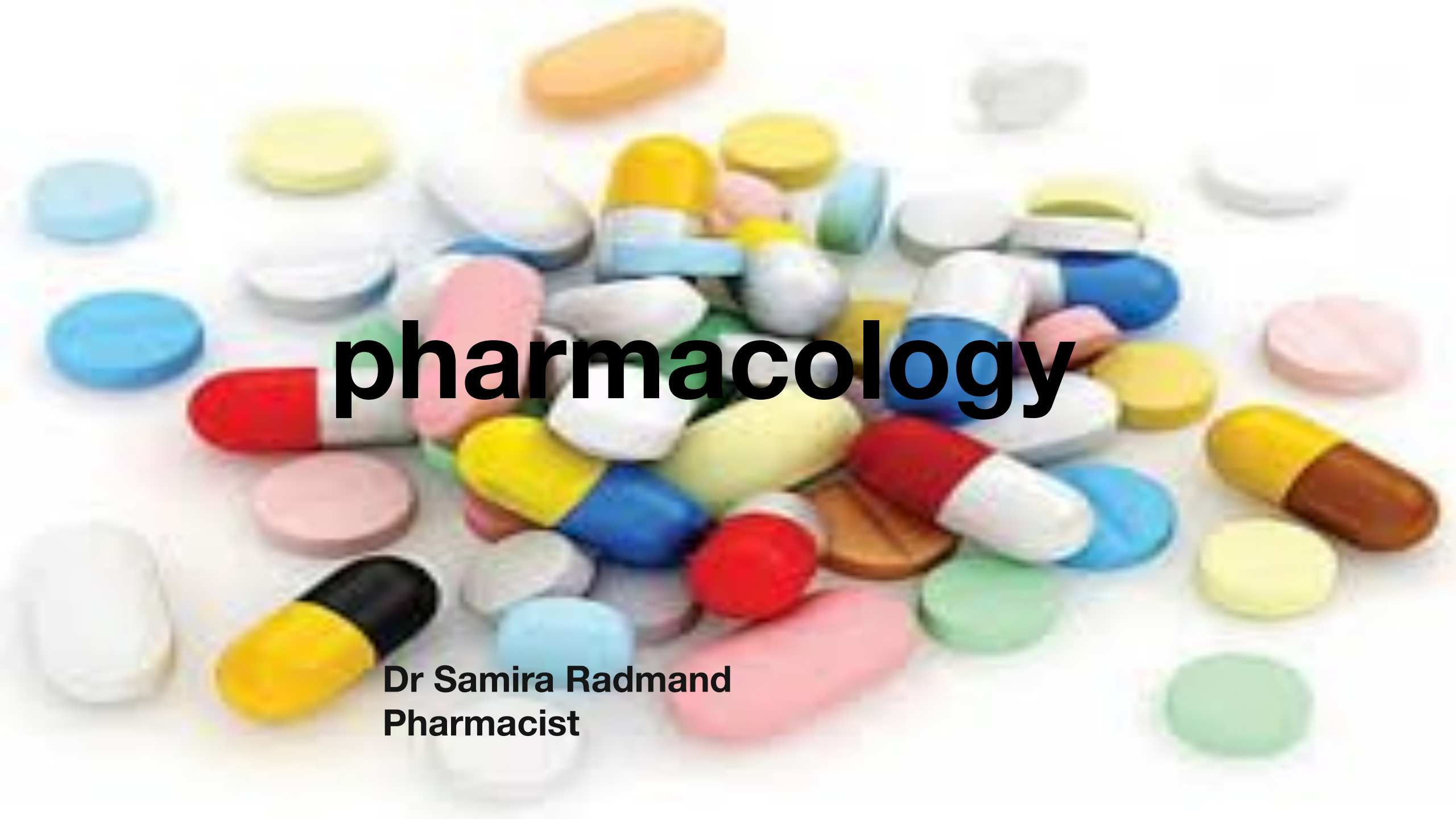


pharmacology

Dr Samira Radmand
Pharmacist

فارماکوکینتیک

فارماکوکینتیک به معنای «آنچه بدن با دارو انجام می‌دهد» است.

به بیان دیگر، این علم بررسی می‌کند که چگونه بدن دارو را جذب، توزیع، متابولیزه و دفع می‌کند.

این فرآیندها تعیین می‌کنند که چه مقدار از دارو به محل اثر می‌رسد و چه زمانی اثر می‌کند

مراحل اصلی فارماکوکینتیک

1. جذب (Absorption)
2. توزیع (Distribution)
3. متابولیسم (Metabolism)
4. دفع (Excretion)

1. جذب (Absorption)

فرآیندی است که طی آن دارو از محل مصرف (مثلاً دهان، عضله، پوست و غیره) وارد جریان خون می‌شود.

عوامل مؤثر بر جذب:

1. مسیر تجویز (خوراکی، تزریقی، جلدی و...)
2. جریان خون در محل جذب
3. سطح تماس (مثلاً روده سطح بزرگ‌تری دارد ← جذب بیشتر)
4. وجود غذا یا داروهای دیگر در معده
5. شکل دارویی (قرص، محلول، کپسول و غیره)

* (نکته مهم در پرستاری) : در تجویز خوراکی، وجود غذا ممکن است جذب را کند یا کم کند. بنابراین باید زمان مصرف دارو (قبل یا بعد از غذا) دقیق رعایت

شود.

فراهمی زیستی: نسبت مقدار داروی جذب شده به کل داروی تجویز شده را فراهمی زیستی می گویند و این مقدار متغییر است در IV این مقدار 100 % است

ولی در بقیه ی روش ها کمتر است.

. عوامل مختلفی که باعث کاهش فراهمی زیستی میشود:

جذب ناقص، متابولیسم عبور اول کبدی، توزیع دارو به بافت های دیگر

2. توزیع (Distribution)

پس از جذب، دارو از طریق خون به بافت‌ها و اندام‌های مختلف منتقل می‌شود

عوامل مؤثر بر توزیع:

1. جریان خون در بافت‌ها
2. حلالیت دارو (مثلا دارو های لیپوفیل مثل کورتون ها به راحتی وارد CNS میشوند)
3. اتصال دارو به پروتئین‌های پلاسما (مثل آلبومین): مثل وارفارین که جزو داروهایی با تمایل اتصال به بروتین های بلاسما هست تا بروتئین های بافتی

* نکته پرستاری: اگر بیمار دچار کاهش آلبومین باشد (مانند بیماران کبدی یا سالمندان)، داروی آزاد در خون افزایش یافته و احتمال مسمومیت بیشتر می‌شود

3. متابولیسم (Metabolism) :

فرآیندی است که طی آن دارو در بدن به شکل‌های فعال یا غیرفعال تبدیل می‌شود.

عضو اصلی متابولیسم: کبد (به‌ویژه آنزیم‌های خانواده CYP450

عوامل مؤثر:

- سن (نوزادان و سالمندان متابولیسم آهسته‌تری دارند)

. بیماری‌های کبدی

. تداخلات دارویی (برخی داروها آنزیم‌های کبدی را تحریک یا مهار می‌کنند)

. **متابولیسم دارو ها چندین تقسیم بندی دارد :**

1. بعضی از دارو ها با متابولیسم غیر فعال می شوند مثل فنوتیازین ها که برای اعصاب استفاده می شوند

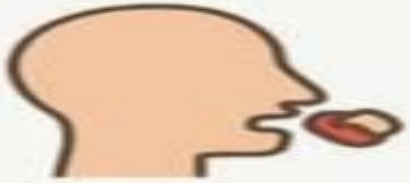
2. بعضی از دارو ها با متابولیسم فعال می شوند Pro drug ، در بدن دچار متابولیسم می شوند و به صورت فعال در می آیند مثل : لوودوپا

3. بعضی از دارو ها خودشان فعال هستند و با متابولیسم به متابولیت فعال تبدیل می شوند مثل بنزودیازبین ها . این دارو ها دارای اثر طولانی تری نسبت به مورد 1

دارند.

فارماکوکینتیک

آنچه بدن با دارو انجام می دهد



جذب

ورود دارو به خون



توزیع

پخش دارو در بدن



متابولیسم

تغییر شکل دارو



دفع

حذف دارو از بدن

4. دفع (Excretion)

آخرین مرحله، حذف دارو و متابولیت‌های آن از بدن است.

راه‌های اصلی دفع:

1. کلیه‌ها (ادرار)
2. کبد (صفرا)
3. ریه‌ها (برای داروهای فرّار)
4. عرق، شیر، مدفوع

* نکته پرستاری: در بیماران با نارسایی کلیه باید سطح دارو (مثل دیگوکسین، جنتامایسین) کنترل شود تا از سمیت جلوگیری گردد

. به مجموع مراحل متابولیسم و دفع دارو ها اصطلاحا حذف یا elimination گفته میشود.

اشکال دارویی (Dosage Forms)

اشکال دارویی به فرم فیزیکی دارو گفته می‌شود که برای تجویز به بیمار ساخته می‌شود. هر شکل دارویی به گونه‌ای طراحی شده تا جذب، اثر، و راحتی مصرف را بهینه کند

راه های تجویز دارو ها:

1.خوراکی (Oral)

این روش معمولا آسان ترین روش مصرف داروست. بعضی از دارو ها در مصرف Oral دچار متابولیسم گذر اول کبدی First pass effect می شوند . یعنی قبل از ورود به جریان

خون دچار متابولیسم می شوند و فراهمی زیستی کاهش پیدا می کند مثل : پروپرانولول

. قرص: (Tablet) داروی جامد فشرده. ممکن است پوشش‌دار (coated) یا بدون پوشش باشد. راحت مصرف می‌شود، نباید خرد شود مگر پزشک دستور

دهد (به‌ویژه در قرص‌های آهسته‌رهش).

. کپسول (Capsule) : پودر یا مایع دارویی در پوشش ژلاتینی. پوشش ژلاتینی در معده حل می‌شود؛ در فرم‌های enteric coated نباید باز یا شکسته

شوند.

. **شربت: (Syrup)** محلول دارویی در آب و شکر. طعم مطبوع دارد؛ در کودکان پرکاربرد است. مراقب بیماران دیابتی باشید

. **الگزیر (Elixir)) :**محلول دارویی در الکل و آب. حاوی الکل است، در کودکان و بیماران کبدی باید با احتیاط مصرف شود

2. تزریقی ------- وریدی (IV) (فراهمی زیستی 100%، اثر سریع اما خطر سمیت بالاست)

عضلانی (IM) (فراهمی زیستی کمتر از IV ، حجم محدود 2-5 میلی لیتر، جذب سریع تر و کامل تر ازoral)

زیرجلدی (SC)(جذب کند تر از IM و اینکه نمی توان مقدار زیادی دارو را تجویزکرد، تجویز به بافت چربی زیر پوست، رایج برای

انسولین و هپارین)

داخل جلدی(ID) (تزریق بین لایه‌های پوست. برای تست حساسیت (مانند تست توبرکولین) استفاده می‌شود)

3.اشکال موضعی (Topical Forms)

.**پماد (Ointment):** پایه چرب روی پوست باقی می‌ماند. برای اثر موضعی (مثل ضد التهاب یا ضد قارچ).

کرم (Cream)): مخلوط آب و چربی جذب بهتر از پماد. در مناطق مرطوب بدن استفاده می‌شود.

ژلGel)):پایه آبی شفاف. جذب سریع‌تر برای داروهای پوستی یا موضعی مفید است.

چسب پوستی Transdermal Patch)): دارو از طریق پوست جذب و وارد خون می‌شود. آزادسازی آهسته و مداوم؛ مثل نیکوتین

4.اشکال استنشاقی ((Inhalation Forms

- **اسپری یا آئروسل:(Inhaler)** ذرات ریز دارویی برای جذب در مجاری تنفسی.

.نِبولایزر(Nebulizer)) :تبدیل محلول دارویی به بخار قابل استنشاق. برای بیماران تنفسی مزمن مانند آسم یا COPD

5.اشکال مهبلی و مقعدی((Suppositories

. **شیاف : (Suppository)** دارو در پایه نرم (چربی یا گلیسیرین) که در دمای بدن ذوب می‌شود. برای بیمارانی که نمی‌توانند داروی خوراکی مصرف کنند؛

جذب از وریدهای رکتال.

پاسخهای مضر و غیر قابل پیش بینی داروها :

- **1- آلرژی دارویی:** (Alergy)در مواردحاد این آلرژی تبدیل می شود به واکنش های آنافیلاکسی مانند هیپوتانسیون و اسپاسم برونش .

- **2- تحمل یا : Tolenroce** کاهش اثرات فارماکولوژیکی داروها در اثر تجویز زیاد که بیشتر در داروهای مخدروجود دارد مثل دیازپام ، مواد مخدر و الکل

گاهاً این تحمل سریع اتفاق می افتد که به آن تاکی فیلاکسی گفته می شود مثل بی حس کننده های موضعی که تحمل دارویی در آنها گاهاً سریع اتفاق می افتد

- **3- وابستگی دارویی :** گاهاً به داروها وابستگی یا dependenceایجاد می شود .این وابستگی ممکن است روانی یا جسمی باشد . مثلا در مورد مواد

مخدر هم وابستگی جسمی و هم وابستگی روانی داریم . در وابستگی جسمی اگر مصرف دارو را قطع کنیم آبریزش ، اسهال ، استفراغ ، درد و ... بوجود می آید ولی

وابستگی روانی شدید تر و بدتر است .

- **4- تداخل دارویی یا (Drug Intraetion):** حالتی است که آثار ناشی از یک دارو توسط دارویی قبلی یا دارویی که همزمان مصرف می شود تغییر پیدا

می کند

انواع تداخلات دارویی:

الف -اثر سینرژیسم : نمونه ای از تداخل دارویی است که در آن آثار بوجود آمده ناشی از مصرف دو دارو با هم بیشتر از مصرف هر یک از آنها به تنهایی

است . مثلًا پنی سیلین و جنتامایسین با هم اثر سینرژیسم دارند و اثر همدیگر را تقویت می کنند .

ب - اثر تجمعی : در این حالت اثر بوجود آمده توسط دو دارو با هم ، مساوی اثر هریک از داروها به تنهایی است . مثلًا کدئین یا بروفن.

ج - تشدید اثر : اثر داروی اولی با دادن داروی دومی بیشتر می شود)یک ماده به‌تنهایی هیچ اثر دارویی مشخصی ندارد اما وقتی با یک ماده فعال ترکی

شود، اثر آن ماده فعال را چند برابر می‌کند.

مثل:

۱. پروبنسید (Probenecid) + پنی‌سیلین (Penicillin)

پروبنسید به‌تنهایی اثری بر عفونت ندارد. اما وقتی با پنی‌سیلین مصرف شود، دفع کلیوی پنی‌سیلین را کاهش می‌دهد. در نتیجه سطح خونی پنی‌سیلین بالاتر

می‌ماند و اثرش تشدید می‌شود.

۲. کافئین + ارگوتامین (در درمان میگرن)

کافئین به‌تنهایی اثر ضد میگرن ندارد، اما وقتی با ارگوتامین ترکیب شود، جذب ارگوتامین را افزایش می‌دهد و اثر ضدمیگرنی آن را تشدید می‌کند.

3. اسید آسکوربیک (ویتامین C) + آهن خوراکی

ویتامین C به‌تنهایی در درمان کم‌خونی اثری ندارد، اما جذب آهن را از دستگاه گوارش افزایش می‌دهد. بنابراین اثر آهن بر افزایش هموگلوبین تشدید می‌شود

د -کاهش اثر : گاهاً یک دارو اثرش با داروی دیگر کمتر می شود

آثار مضر داروها

تجمع داروها در بدن : داروها در بدن تجمع پیدا می کنند ، یعنی بیمار دوز اولیه را متابولیزه کرده و از بین می برد ولی نمیتواند دوز های بعدی را متابولیزه کند

و در نتیجه دارو در بدن تجمع می یابد (مسمومیت دارویی)

. سیستم عصبی به طور کلی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

الف) سیستم عصبی مرکزی Central Nervous System (CNS)

اجزاء:

. مغز (Brain)

. طناب نخاعیSpinal cord))

وظیفه: مرکز کنترل و پردازش اطلاعات بدن است. تمام ورودی‌های حسی را تفسیر و پاسخ‌های حرکتی، احساسی و شناختی را هماهنگ می‌کند. در واقع، CNS

تصمیم می‌گیرد که بدن چگونه به محرک‌ها پاسخ دهد.

ب) سیستم عصبی محیطی Peripheral Nervous System – PNS))

اجزاء:

. اعصاب جمجمه‌ای (Cranial nerves)

. اعصاب نخاعی (Spinal nerves)

.گانگلیون‌ها و گیرنده‌های عصبی محیطی

وظیفه: انتقال پیام‌ها بین سیستم عصبی مرکزی و بقیه بدن (اندام‌ها، عضلات و غدد)

تقسیم‌بندی سیستم عصبی محیطی (PNS)

سیستم عصبی محیطی به دو شاخهٔ اصلی تقسیم می‌شود:

۱) سیستم عصبی پیکری Somatic Nervous System – SNS: کنترل ارادی حرکات عضلات اسکلتی.

یک نورون حرکتی از CNS تا عضله هدف وجود دارد.

پیام‌رسان شیمیایی اصلی: استیل‌کولین (Acetylcholine - ACh)

گیرنده اصلی: نیکوتینی Nicotinic receptor))

مثال: حرکت دادن دست یا راه رفتن.

۲) سیستم عصبی خودمختار Autonomic Nervous System - ANS))

کنترل غیرارادی فعالیت‌های حیاتی مانند ضربان قلب، فشار خون، تنفس، گوارش، ترشح غدد و دمای بدن.

شامل دو نورون است: نورون پیش‌گانگلیونی و پس‌گانگلیونی

سیستم عصبی خودمختار به دو بخش تقسیم می شود:

الف) سیستم سمپاتیک(Sympathetic Nervous System)

فعال در شرایط استرس یا اضطراب

افزایش ضربان قلب، گشاد شدن مردمک، افزایش قند خون، کاهش فعالیت گوارشی.

انتقال‌دهنده‌های عصبی:

استیل‌کولین (در نورون پیش‌گانگلیونی)

نوراپی‌نفرین یا اپی‌نفرین (در نورون پس‌گانگلیونی)

گیرنده‌ها: آلفا (α) و بتا (β) آدرنرژیک

ب) سیستم پاراسمپاتیک (Parasympathetic Nervous System)

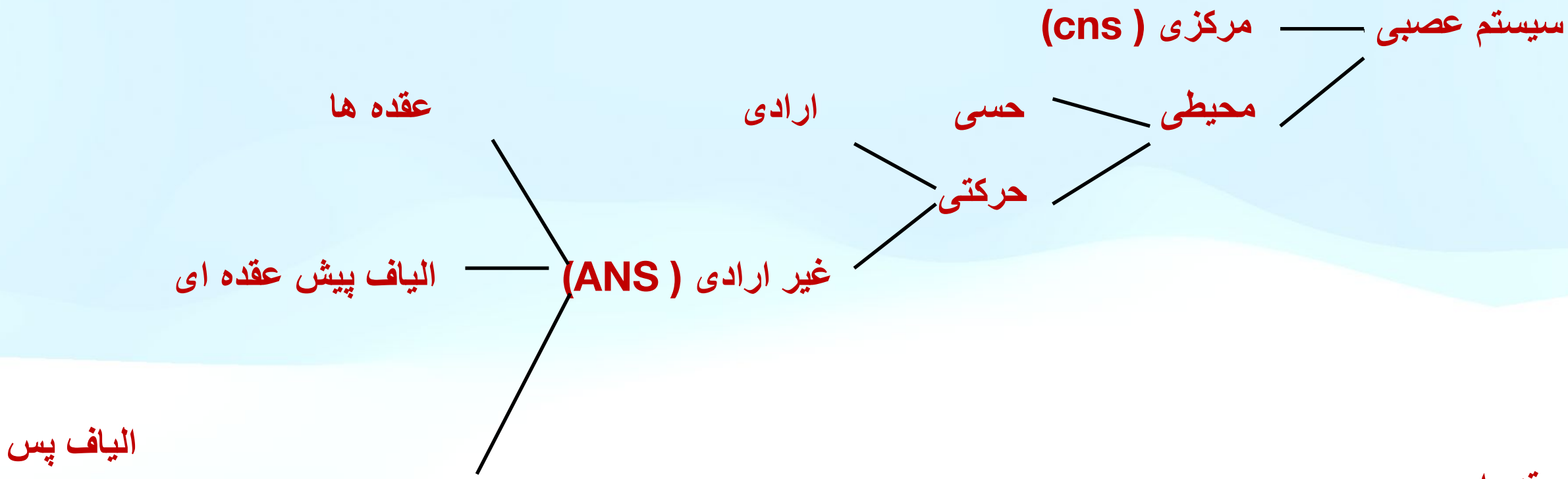
فعال در شرایط استراحت و حفظ انرژی

کاهش ضربان قلب، افزایش ترشح بزاق و فعالیت گوارشی، تنگ شدن مردمک.

انتقال‌دهنده عصبی: استیل‌کولین در هر دو نورون.

گیرنده‌ها: نیکوتینی و موسکارینی(Cholinergic receptors)

- داروهای موثر بر سیستم عصبی خودکار : (ANS)



تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر اندام های مختلف بدن

اندام	سمپاتیک	پاراسمپاتیک
قلب	ریت قلب را افزاش می دهد، قدرت قلب را افزایش می دهد	ریت قلب را کاهش میدهد روی قدرت قلب تاثیری ندارد
عروق	عروق پوست،احشا و مخاطات منقبض می شود ولی عروق عضلات اسکلتی گشاد می شود. (VASODILATATOR)	باعث گشاد شدن عروق می شود ،باعث ترشحNO از دیواره رگ میشود که باعث گشاد شدن رگ می شود.
گوارش	حرکات را کاهش می دهد ترشحات را کاهش میدهد اسفنگترها را منقبض می کند	حرکات را افزایش می دهد ترشحات را افزایش می دهد تاثیری روی اسفنگترندارد
تنفس	گشاد شدن راه تنفسی)بروش(برونکودیلاتیش	باعث انقباض برونش ها می شود برونکوکانستریکشن
مثانه	عضله دتروسور را شل می کند اسفنگتررا منقبض می کند	عضله دتروسور را منقبض می کند اسفنگتر را شل می کند.
رحم	باعث شل شدن رحم می شود	هیچ تاثیری روی رحم ندارد
چشم	با انقباض عضلات شعاعی چشم مردمک را گشاد می کند که به آن میدرازیس گویند	با انقباض عضلات حلقوی چشم باعث جمع شدن مردمک می شود که به آن میوزیس گویند

***ازانتهای عصب پیش عقده ای هم در سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک نوروترنسمیتری بنام استیل کولین آزاد می شود. ولی ازانتهای عصب پس**

عقده ای، عصب اگرپاراسمپاتیک باشد،استیل کولین ولی اگر سمپاتیک باشد نور اپی نفرین آزاد میشود.

*مراحل انتقال پیام عصبی

1. مرحله ی سنتز استیل کولین:

استیل کولین دو پیش ساز دارد. یکی کولین که به صورت هم انتقالی با سدیم وارد انتهای عصب پاراسمپاتیک می شود و دیگری استیل کو آنزیم A

این دو ماده در داخل عصب تحت تاثیر آنزیمی به نام استیل کولین ترانسفراز قرار می گیرند و استیل کولین را می سازند.

داروی)همی کولینیوم(کارش مهار ورود کولین به داخل عصب پاراسمپاتیک می باشد پس همی کولینیوم یک ضد پاراسمپاتیک است

2. مرحله ذخیره شدن:

استیل کولین بعد از تولید در داخل وزیکول ها با یک روند انتقال فعال ذخیره میشود.داروی وزامیکول، ذخیره شدن استیل کولین را مهار می کند.پس ضد

پاراسمپاتیک است. این دو دارو کاربرد بالینی ندارند.

3. آزاد شدن استیل کولین:

در این مرحله کانال های کلسیمی باز می شوند.که باعث ورود کلسیم به داخل سلول شده و ورزیکول های حاوی استیل کولین را به سمت غشا در سلول می

کشانند)با انقباض فیلامان های انقباضی(که این کار باعث اگزوسیتوز استیل کولین به فضای سیناپسی می شود. سمی بنام))بوتولینوم((

که یک توکسین است باعث مهار اگزوسیتوز استیل کولین می شود■

4. از بین رفتن اثر استیل کولین:

این کار تحت تاثیر آنزیم استیل کولین استراز انجام می شود ، این آنزیم استیل کولین را به استات و کولین تجزیه می کند که کولین به داخل اعصاب باز جذب می

شود و استات با جریان خون پاک می شود

داروهای موثر بر سیستم عصبی خودکار ANS)):

. سیستم پاراسمپاتیک

سیستم پاراسمپاتیک، بخشی از سیستم عصبی خودمختارANS)) است که وظیفه‌اش حفظ انرژی و بازگرداندن بدن به حالت آرامش و استراحت است

انتقال‌دهنده عصبی اصلی آن: استیل‌کولین ACh))

گیرنده‌های اصلی: موسکارینی (Muscarinic) و نیکوتینی (Nicotinic)

به همین دلیل، داروهای مؤثر بر این سیستم را کولینرژیک (Cholinergic) نیز می‌نامند.

. دارو های موثر بر سیستم پاراسمپاتیک دو نوع هستند :

1. داروهای پاراسمپاتومیمتیک (Parasympathomimetic drugs)

2. داروهای پاراسمپاتولیتیک Parasympatholytic drugs))

1. داروهای پاراسمپاتومیمتیک (Parasympathomimetic drugs)(داروهای کولینرژیک Cholinergic drugs)

از دو واژه ساخته شده:"Parasympathetic" + "mimetic" به معنی تقلید کننده یعنی داروهایی که اثرات سیستم پاراسمپاتیک را تقلید می‌کنند

عملکرد:

این داروها با افزایش اثر استیل‌کولین یا تحریک گیرنده‌های کولینرژیک باعث بروز اثرات پاراسمپاتیک می‌شوند، از جمله:

کاهش ضربان قلب (Bradycardia)، تنگ شدن مردمک (Miosis) ، افزایش ترشح بزاق و اشک ، افزایش حرکات و ترشحات گوارشی ، انقباض مثانه و

تسهیل ادرار

. داروهای مقلد پاراسمپاتیک دو نوع اند:

1. مستقیم الاثر : با تحریک مستقیم گیرنده های پاراسمپاتیکی (موسکارینی و نیکوتینی) باعث تحریک سیستم پاراسمپاتیکی می شود .

2. غیر مستقیم الاثر:با مهار گیرنده های آنزیم استیل کولین استراز از تخریب استیل کولین جلوگیری کرده و باعث تحریک مداوم و مستمر گیرنده های

پار اسمپاتیک می شود

*داروهای مستقیم الاثر خودشان دو دسته اند :

1.سنتتیک : استیل کولین _متاکولین _کارباکول _بتانکول

2.طبیعی : آلکالوئید های گیاهی- پیلوکارپین - وارنیکلین – نیکوتین – موسکارین

* دارو های غیرمستقیم الاثر هم خودشان 2 دسته اند:

1.با اثربرگشت پذیر:

.کاربامات ها)فیزوستگمین – نئوستگمین - پریدوستگمین(

. غیر کاربامات ها)گالانتامین – دونپزیل– تاکرین –ریواستگمین)

2. با اثر برگشت ناپذیر: یعنی آنزیم استیل کولین استراز را برگشت ناپذیرمهار می کنند؛ اثرات طولانی و خیلی عارضه دار دارند چون استیل

کولین تخریب نمی شود و دائما تحریک میکند

داروها:اکوتیوفیت-ایزوفلوروفیت

اورگانوفسفره ها)سم بوده و دارو نیستند و دو دسته اند):

آفت کش ها: پاراتیون-مالاتیون-دی کلروووس

گاز های جنگی: تابون-سارین – سومن


ANY
QUESTIONS?